

9 功率放大电路

9.1 功率放大电路的一般问题

9.2 射极输出器——甲类放大的实例

9.3 乙类双电源互补对称功率放大电路

9.4 甲乙类互补对称功率放大电路

9.5 集成功率放大器



9.1 功率放大电路的一般问题

1. 功率放大电路的特点及主要研究对象
2. 功率放大电路提高效率的主要途径



1. 功率放大电路的特点及主要研究对象

(1) 功率放大电路的主要特点

功率放大电路是一种以**输出较大功率**为目的的放大电路。因此，要求**同时输出较大的电压和电流**。管子工作在接近极限状态。

一般直接驱动负载，**带载能力要强**。

(2) 要解决的问题

- 提高效率
- 减小失真
- 管子的保护



2. 功率放大电路提高效率的主要途径

➤ 降低静态功耗，即减小静态电流。

四种工作状态

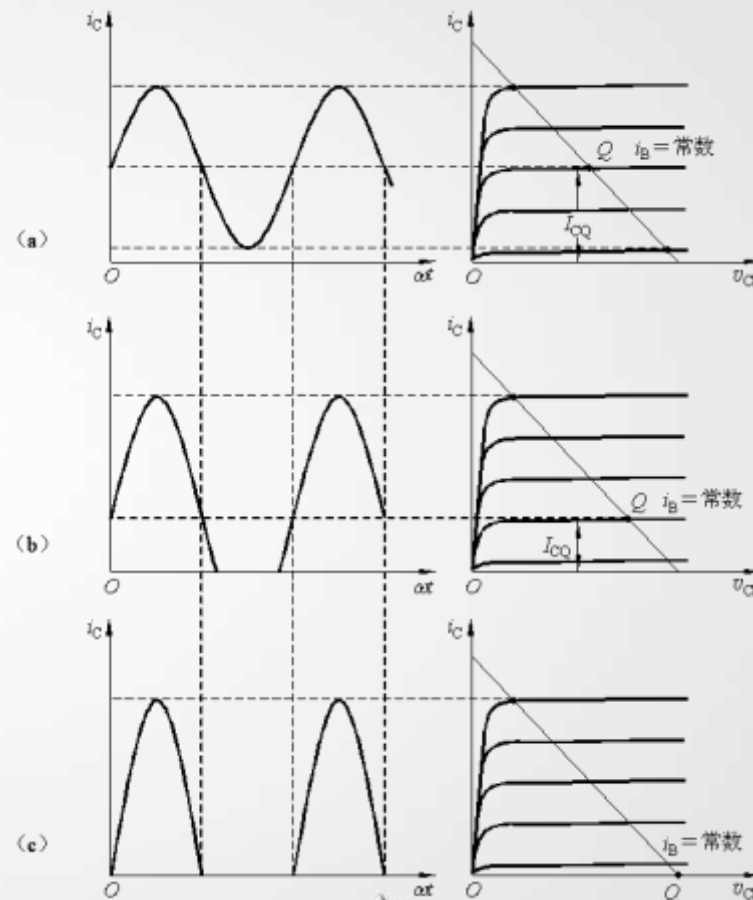
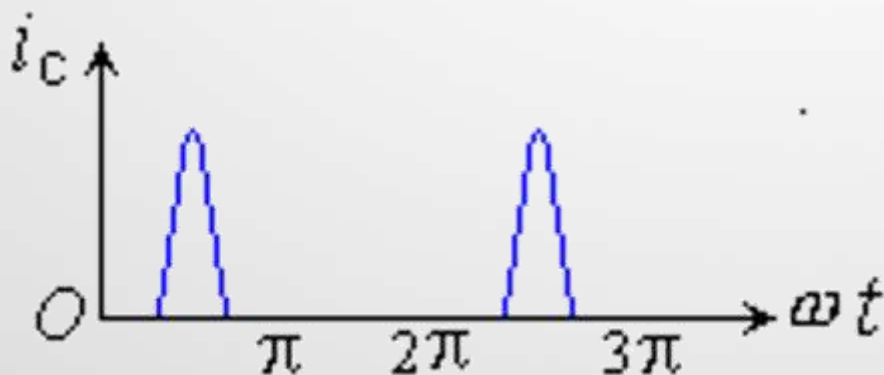
根据正弦信号整个周期内
三极管的导通情况划分

甲类：一个周期内均导通

乙类：导通角等于 180°

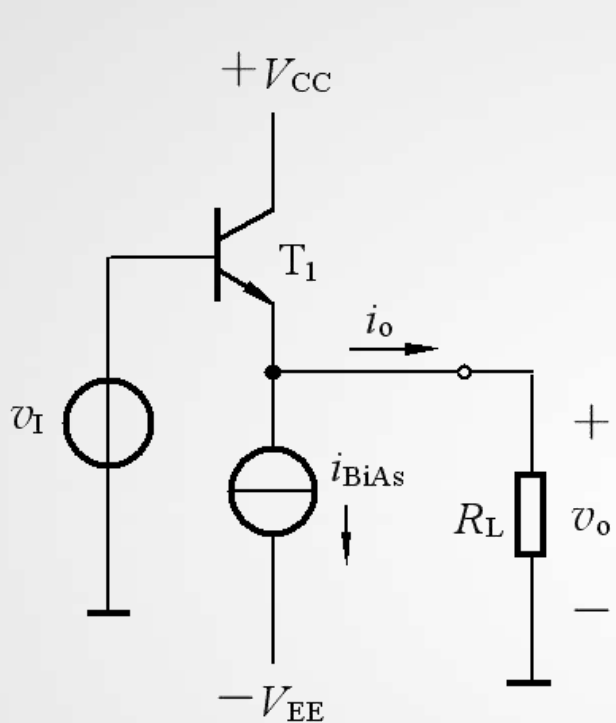
甲乙类：导通角大于 180°

丙类：导通角小于 180°

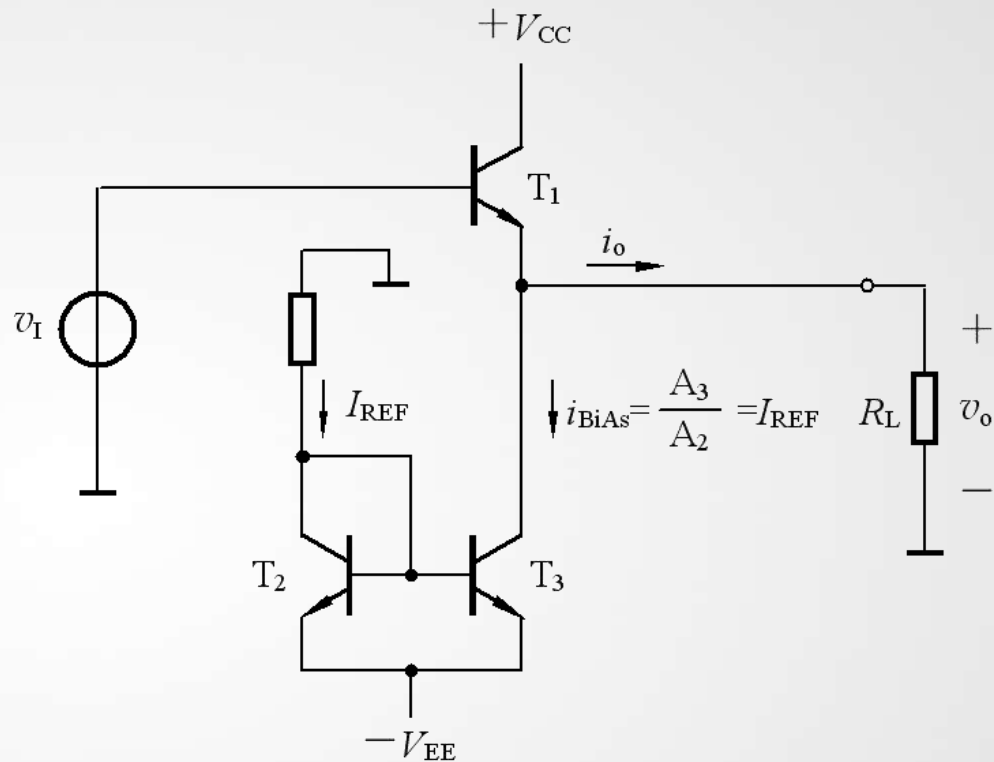


end

9.2 射极输出器——甲类放大的实例



简化电路



带电流源详图的电路图

特点：电压增益近似为1，电流增益很大，可获得较大的功率增益，输出电阻小，带负载能力强。



9.2 射极输出器——甲类放大的实例

电压与输入电压的关系

$$v_o \approx (v_i - 0.6)V$$

设 T_1 的饱和压 $V_{CES} \approx 0.2V$

v_o 正向振幅最大值

$$V_{om+} \approx V_{CC} - 0.2V$$

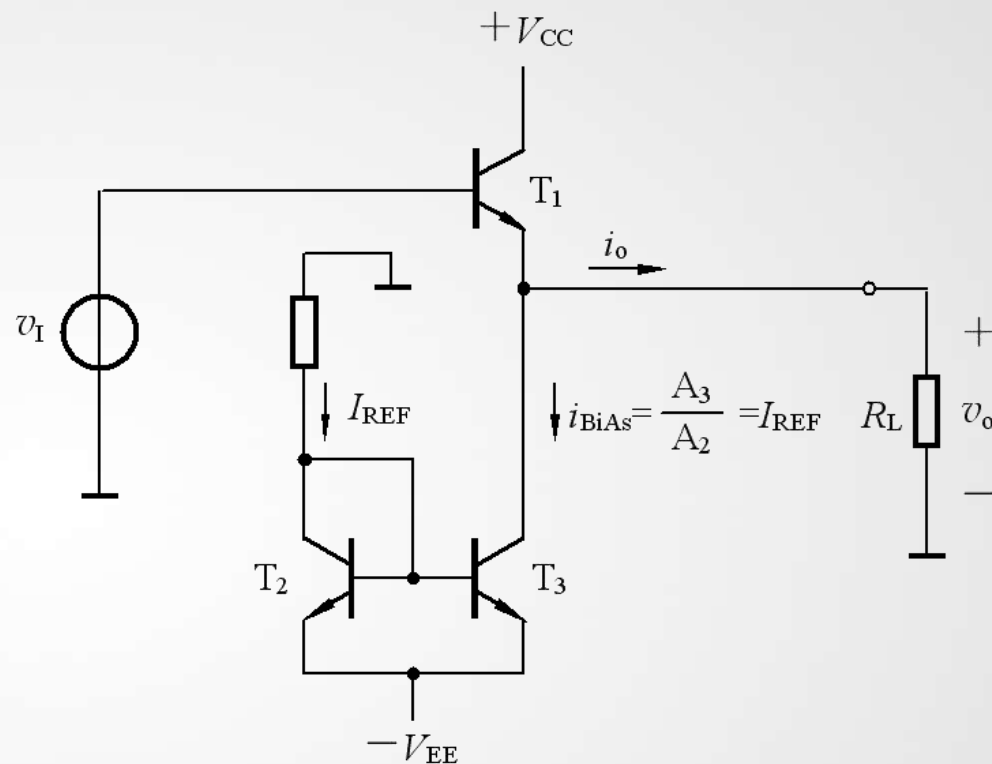
v_o 负向振幅最大值

若 T_1 首先截止

$$V_{om-} = |-I_{BiAS}R_L|$$

若 T_3 首先出现饱和

$$V_{om-} = |-V_{EE} + 0.2|V$$



9.2 射极输出器——甲类放大的实例

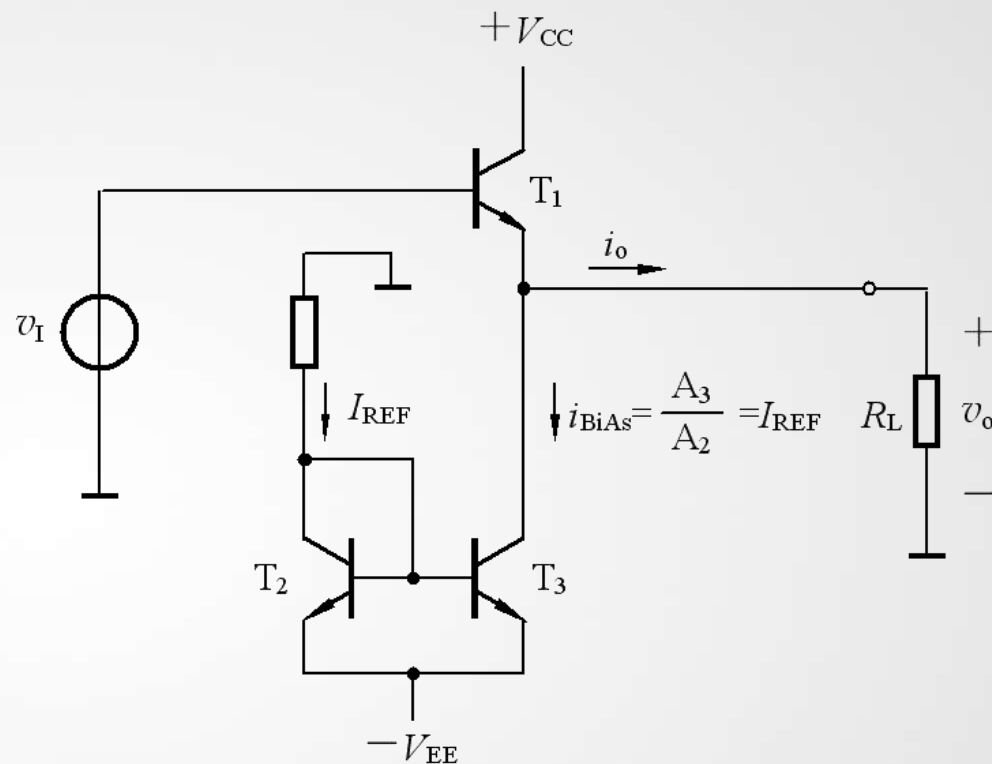
当 $V_{CC} = V_{EE} = 15V$

$$I_{BiAS} = 1.85A$$

$$R_L = 8\Omega$$

$$v_I = V_{BiAS} + v_i$$

$$V_{BIAS} = 0.6V$$



放大器的效率

$$\eta = \frac{P_{om}}{(P_{VC} + P_{VE})} \times 100\% \approx 24.7\%$$

效率低

end

9.3 乙类双电源互补对称 功率放大电路

9.3.1 电路组成

9.3.2 分析计算

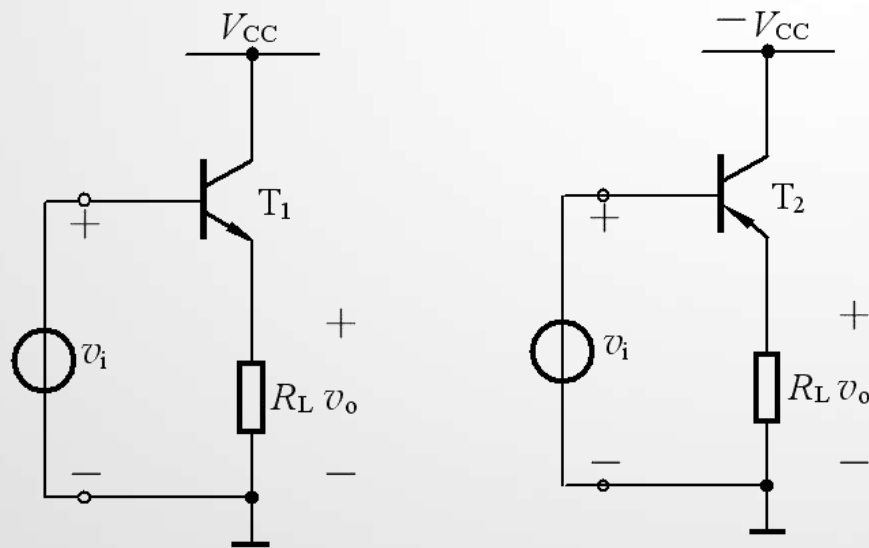
9.3.3 功率BJT的选择



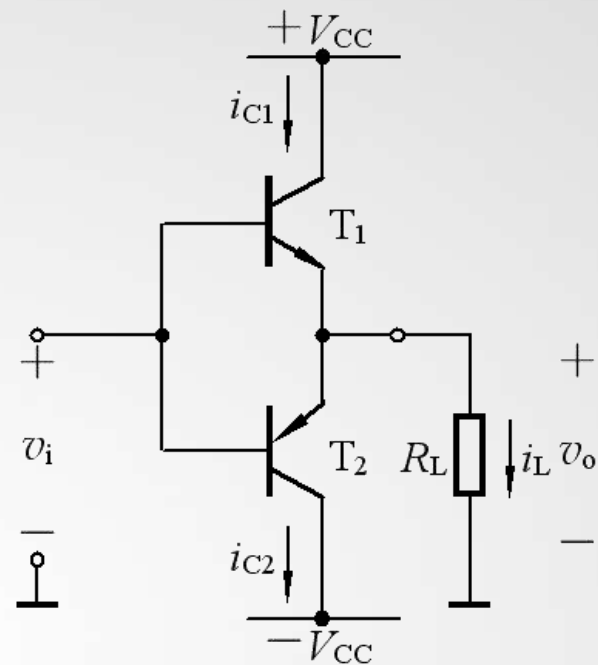
9.3.1 电路组成

1. 电路组成

由一对NPN、PNP特性相同的互补三极管组成，采用正、负双电源供电。这种电路也称为OCL（并联射极输出器）互补功率放大电路。



可看成两个射极跟随器的并联



2. 工作原理

两个三极管在信号正、负半周轮流导通，使负载得到一个完整的波形。



2. 工作原理

$v_i > 0$, T_1 导通, T_2 截止, $v_o = v_i (+)$,

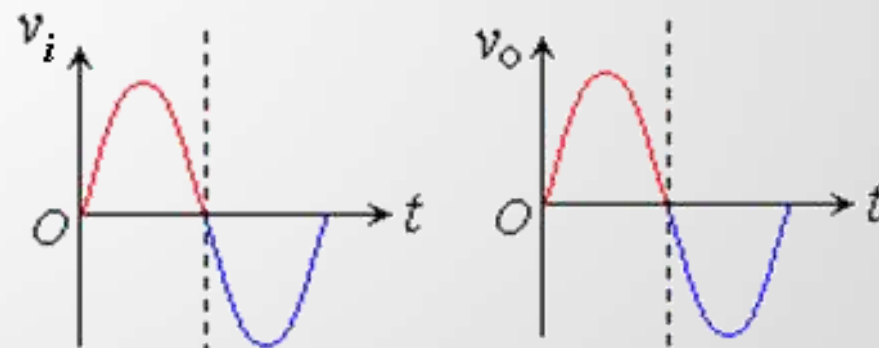
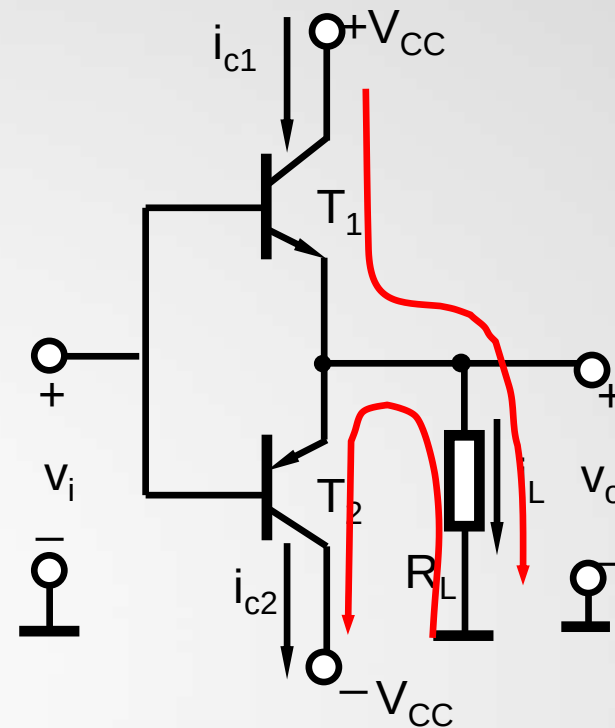
$v_i < 0$, T_2 导通, T_1 截止, $v_o = v_i (-)$,

两个三极管在信号的正、负半周轮流导通, 使负载得到一个完整的波形。

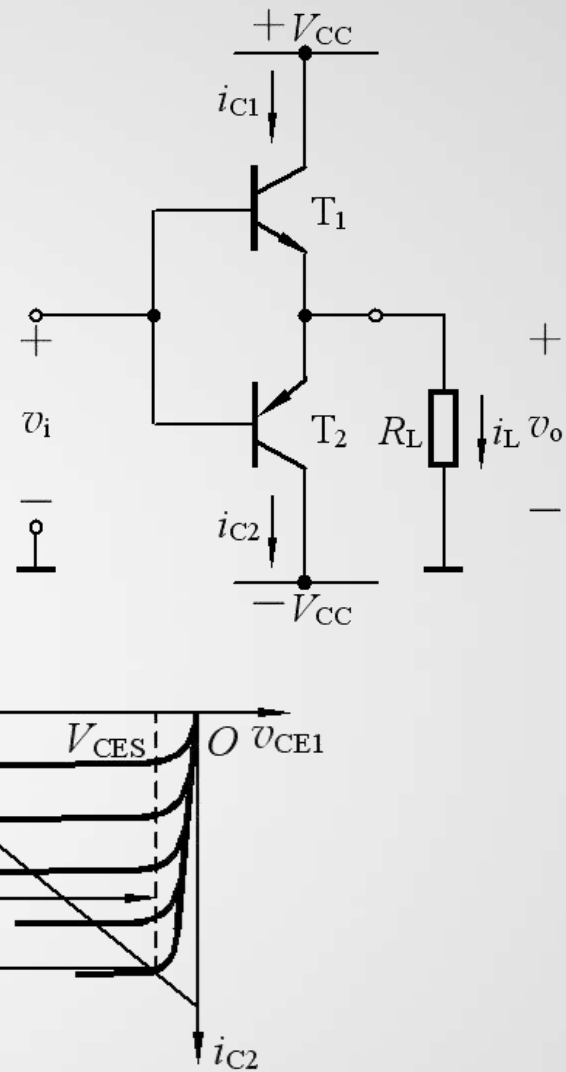
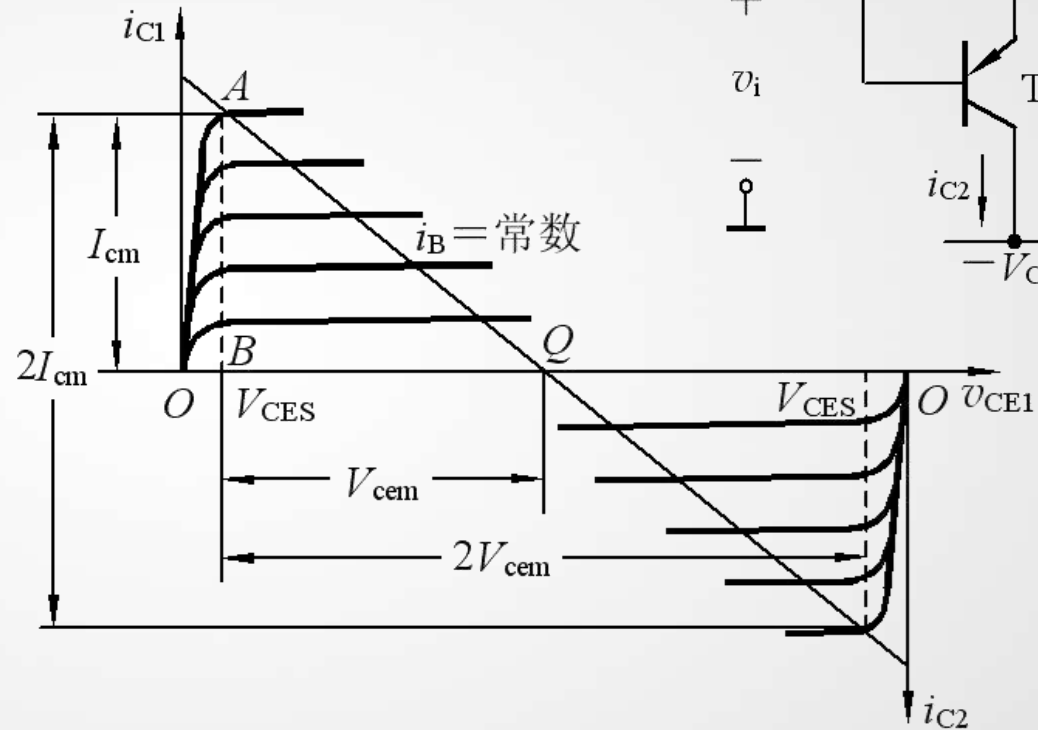
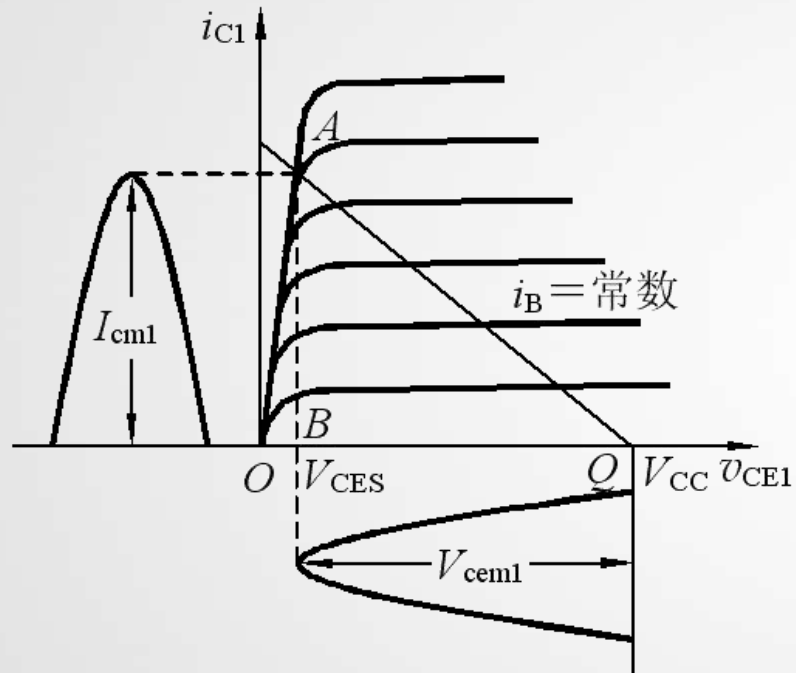
$v_i = 0$, T_1 、 T_2 都截止, 管子的静态电流为0, 两个管子都工作在乙类状态

→ η 高

从而解决了 η 高和输出波形非线性失真之间的矛盾



9.3.2 分析计算

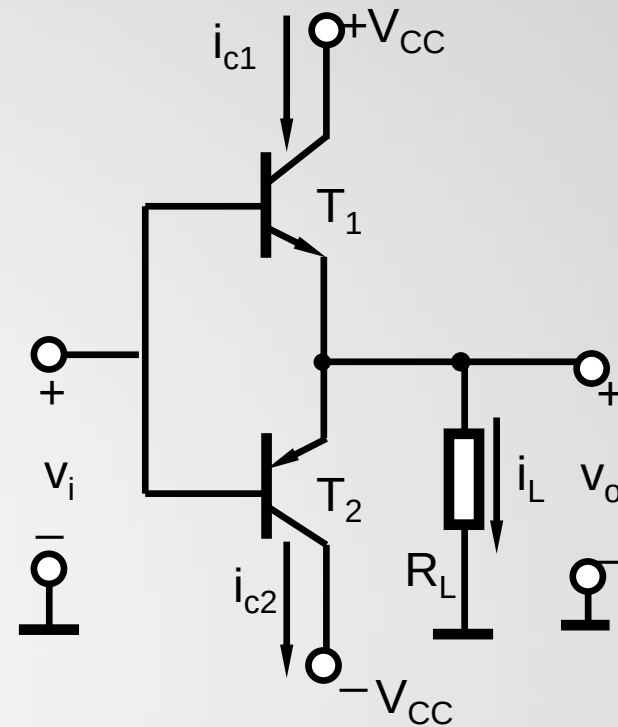
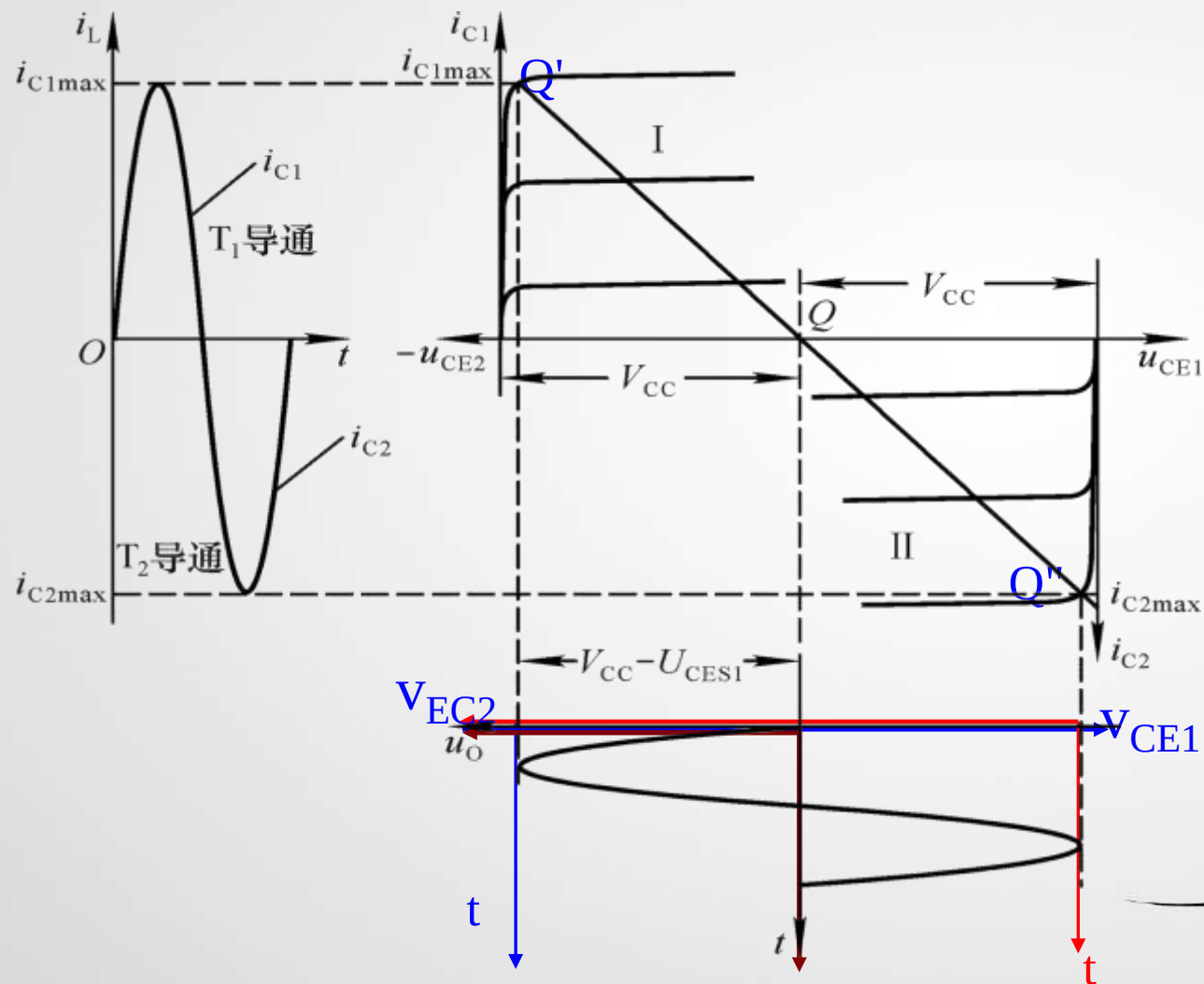


图解分析



9.3.2 分析计算 用图解法分析

功率放大器在大信号下工作，**不适合用小信号模型法分析**



可知

$$V_{om \max} = V_{CC} - V_{CES} \approx V_{CC}$$

$$I_{Lm \max} \approx V_{CC} / R_L$$



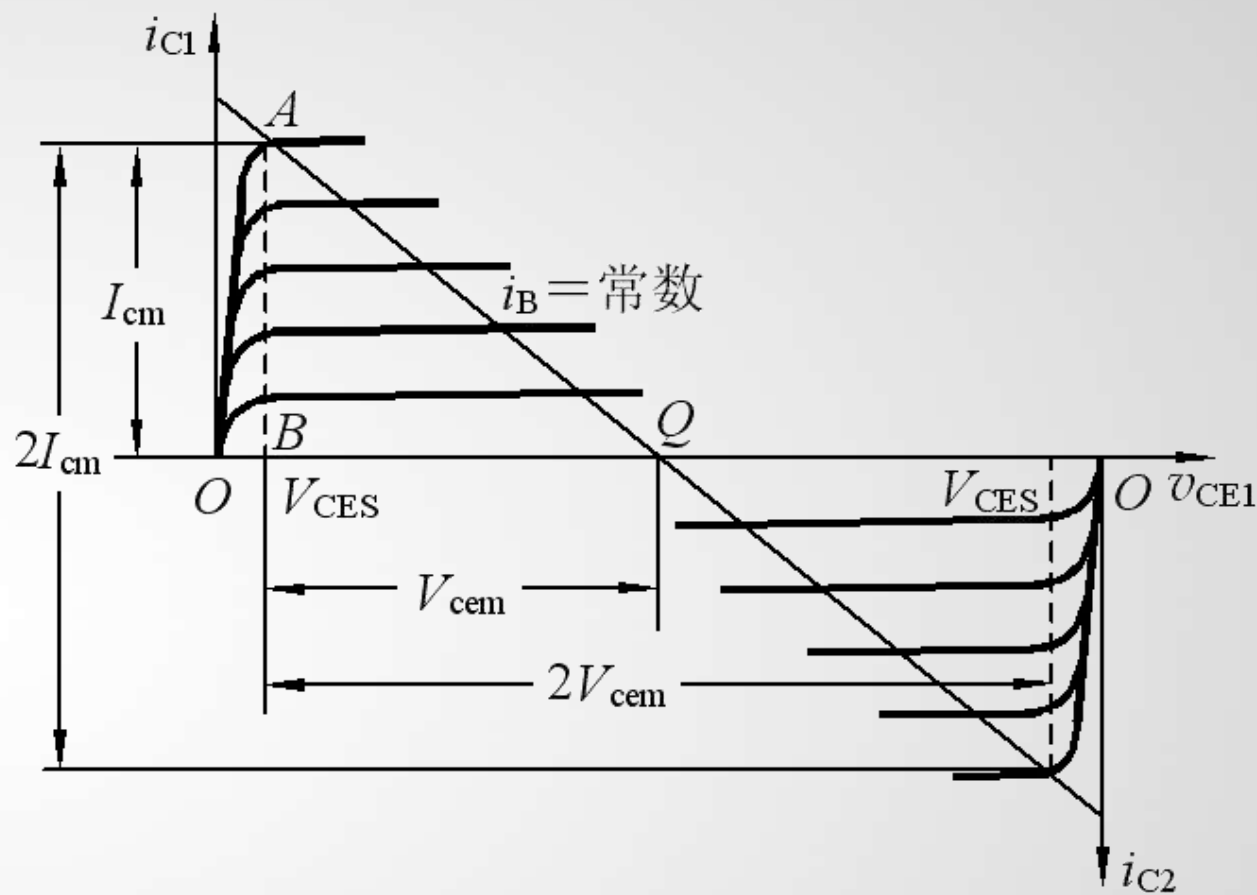
9.3.2 分析计算

1. 最大不失真输出功率 P_{omax}

$$P_{\text{omax}} = \frac{\left(\frac{V_{\text{CC}} - V_{\text{CES}}}{\sqrt{2}}\right)^2}{R_{\text{L}}} \\ = \frac{(V_{\text{CC}} - V_{\text{CES}})^2}{2R_{\text{L}}}$$

忽略 V_{CES} 时 $P_{\text{omax}} \approx \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R_{\text{L}}}$

实际输出功率 $P_{\text{o}} = V_{\text{o}} I_{\text{o}} = \frac{V_{\text{om}}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{V_{\text{om}}}{\sqrt{2} \cdot R_{\text{L}}} = \frac{V_{\text{om}}^2}{2R_{\text{L}}}$

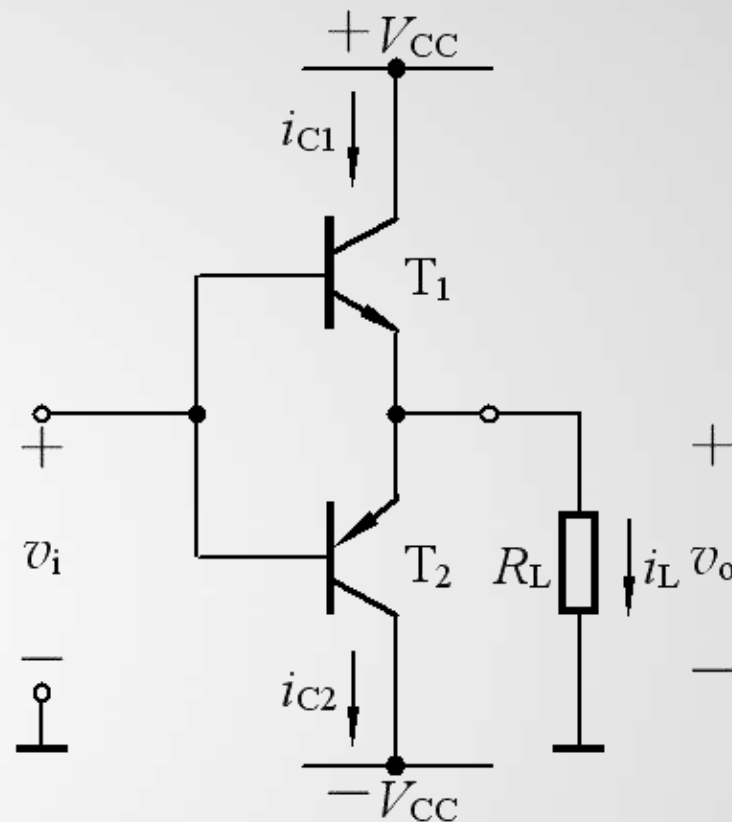


9.3.2 分析计算

2. 管耗 P_T 单个管子在半周期内的管耗

$$\begin{aligned}P_{T1} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - v_o) \frac{v_o}{R_L} d(\omega t) \\&= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - V_{om} \sin \omega t) \frac{V_{om} \sin \omega t}{R_L} d(\omega t) \\&= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{R_L} \sin \omega t - \frac{V_{om}^2}{R_L} \sin^2 \omega t \right) d(\omega t) \\&= \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)\end{aligned}$$

两管管耗 $P_T = P_{T1} + P_{T2} = \frac{2}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$



9.3.2 分析计算

3. 电源供给的功率 P_V

$$P_V = P_o + P_T = \frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}$$

$$\text{当 } V_{om} \approx V_{CC} \text{ 时, } P_{Vm} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

4. 效率 η

$$\eta = \frac{P_o}{P_V} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{CC}} \quad \eta \propto V_{om} \text{——线性关系}$$

$$\text{当 } V_{om} \approx V_{CC} \text{ 时, } \eta = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$



例： 已知： $V_{CC}=25V$, $R_L=4\Omega$,

求： (1) 当 $V_i=12V$ 时， 电路中的 P_O 、 P_{T1} 、 P_{2T} 、 P_V 、 η 。

$$V_{im} = \sqrt{2}V_i = 17V \quad V_{om} = 17V$$

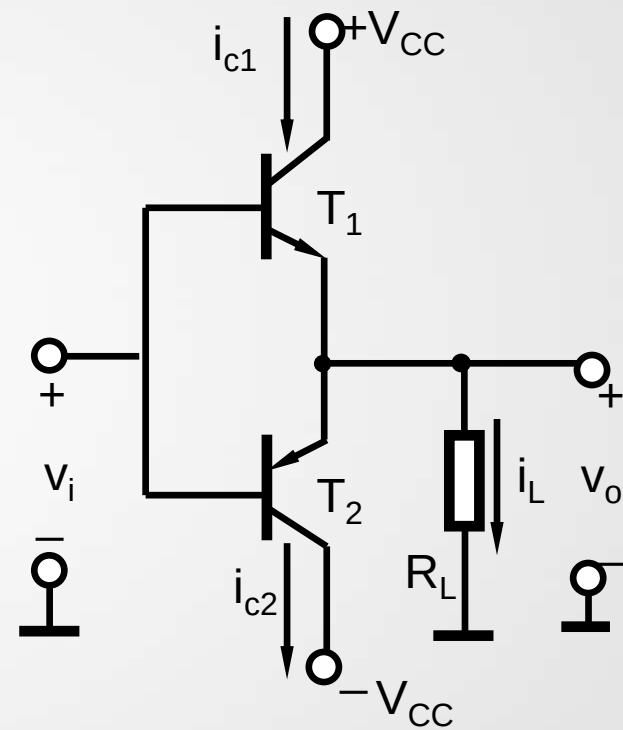
$$P_O = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = 36.1W$$

$$P_{T1} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{om}V_{CC}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right) = 15.8W$$

$$P_{2T} = 2P_{T1} = 31.6W$$

$$P_V = P_O + P_{2T} = 67.7W$$

$$\eta = \frac{P_O}{P_V} = 53.3\%$$



求: (2) $V_{im}=?$ 时, 电路中有 P_{om} 。并计算此时的 P_o 、 P_{T1} 、 P_{2T} 、 P_V 、 η 。

当 $V_{im} = V_{om} \approx V_{CC}$ 时, 有 P_{om}

$$P_o = P_{om} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 78.1W$$

$$P_{T1} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{om}V_{CC}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$

$$\xrightarrow{V_{om}=V_{CC}} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC}^2}{\pi} - \frac{V_{CC}^2}{4} \right) = \frac{1}{R_L} \frac{(4-\pi)V_{CC}^2}{4\pi}$$

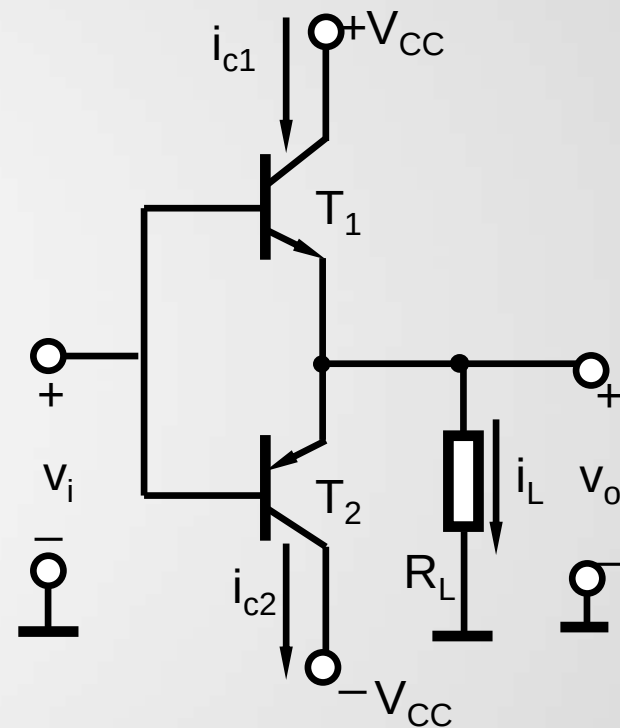
$$= \frac{V_{CC}^2}{2R_L} \frac{(4-\pi)}{2\pi} = 0.137P_{om} = 10.67W$$

$$P_{2T} = 2P_{T1} = 21.34W$$

$$P_V = P_o + P_{2T} = 99.4W$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{V_{om}}{V_{CC}}$$

$$\eta = \eta_{\max} = 78.5\%$$



9.3.3 功率BJT的选择

1. 最大管耗和最大输出功率的关系

因为
$$P_{T1} = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$

当 $V_{om} = \frac{2}{\pi} V_{CC} \approx 0.6 V_{CC}$ 时具有最大管耗

$$P_{T1m} = \frac{1}{\pi^2} \cdot \frac{V_{CC}^2}{R_L} \approx 0.2 P_{om}$$

选管依据之一



例 9.3.1 已知: $V_{CC}=12V$, $R_L=8\Omega$, BJT的极限参数为

$$I_{CM} = 2A, |V_{(BR)CEO}| = 30V, P_{CM} = 5W$$

求: 1) P_{om} , 并检验BJT能否正常工作;
2) $\eta=0.6$ 时的输出功率 P_o 。

解: 1) $P_{om} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L} = 9W$

$$P_{T1\max} \approx 0.2P_{om} = 1.8W$$

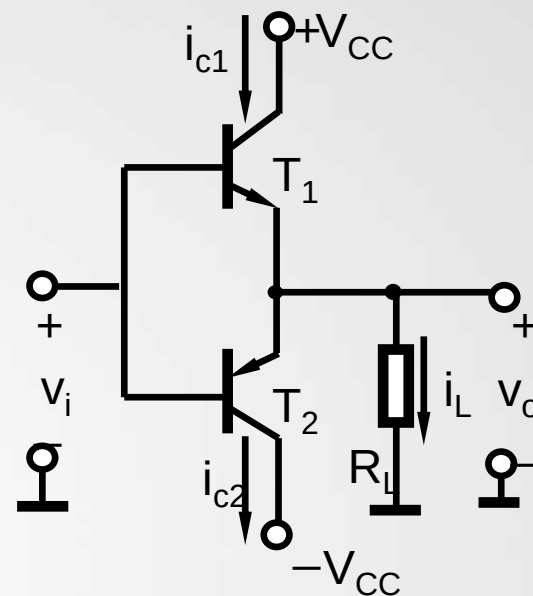
$$i_{C\max} \approx \frac{V_{CC}}{R_L} = 1.5A$$

$$V_{CE\max} \approx 2V_{CC} = 24V$$

均小于BJT的极限参数,
能正常工作。

$$2) \because \eta = \frac{\pi V_{om}}{4 V_{CC}} \quad \therefore V_{om} = 9.2V$$

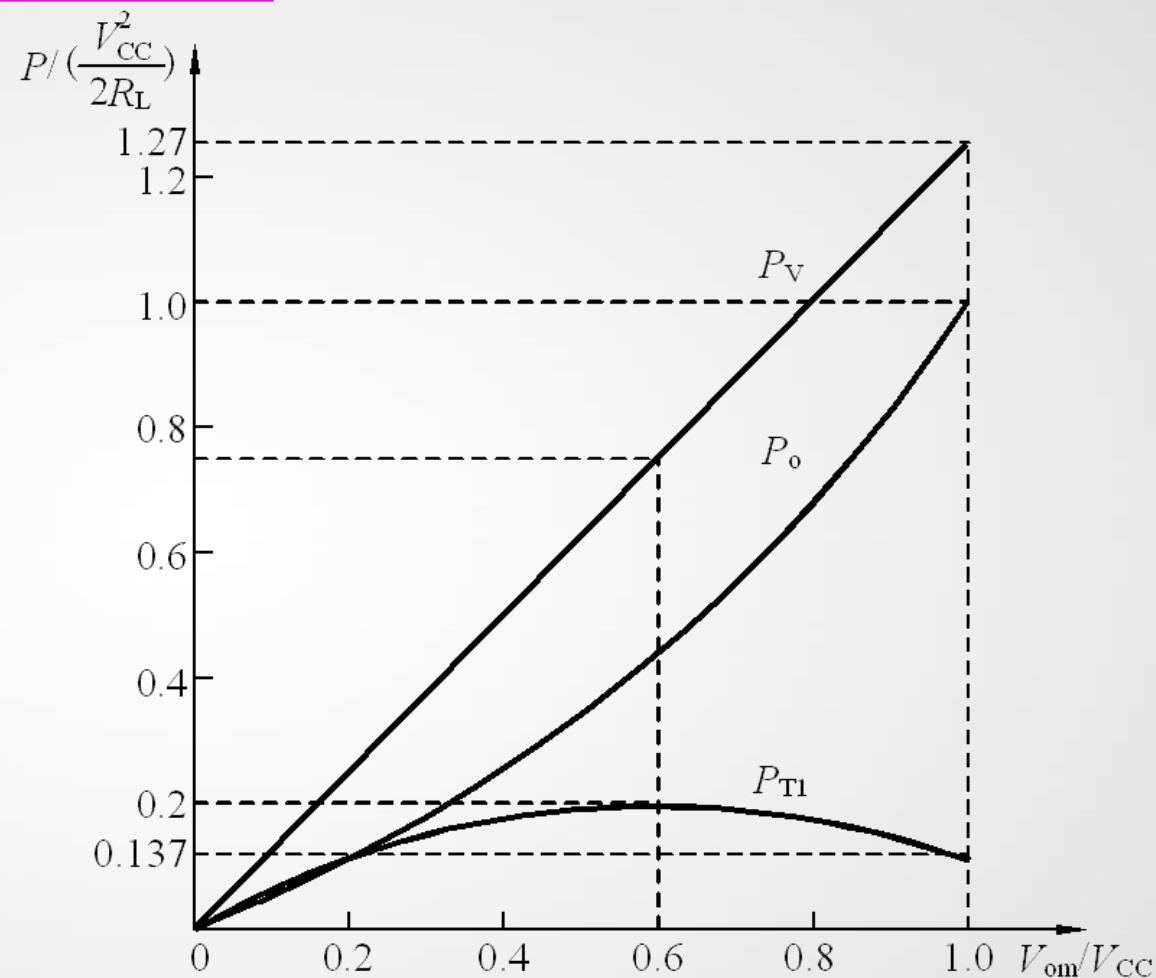
则, $P_o = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = 5.3W$



9.3.3 功率BJT的选择

功率与输出幅度的关系

2. 功率BJT的选择 (自学)



end

9.4 甲乙类互补对称功率 放大电路

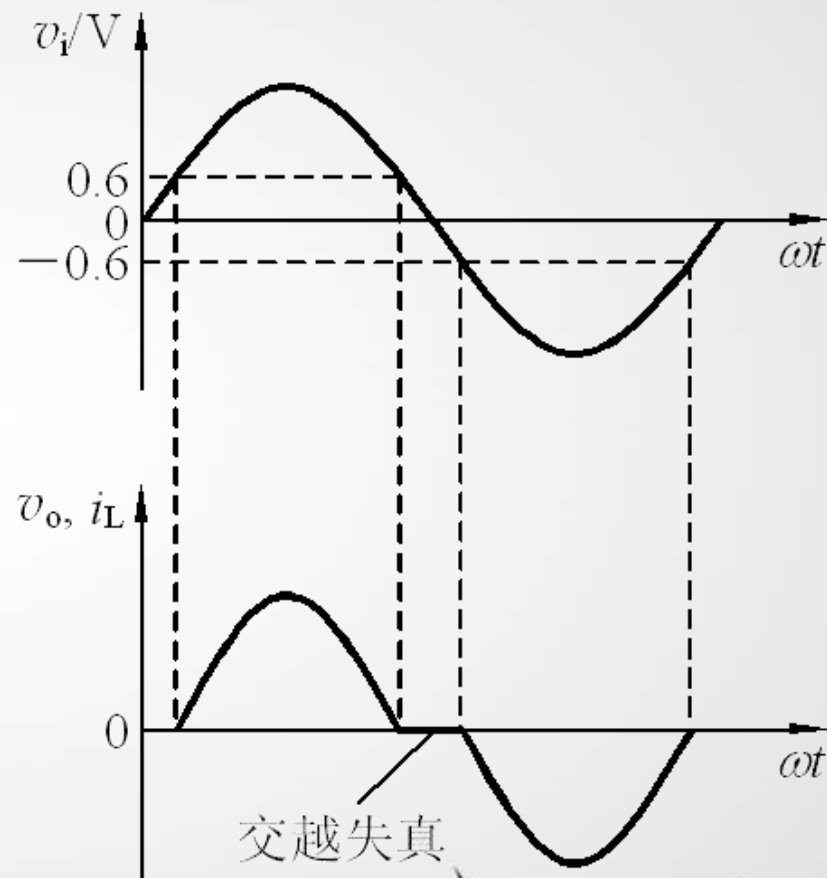
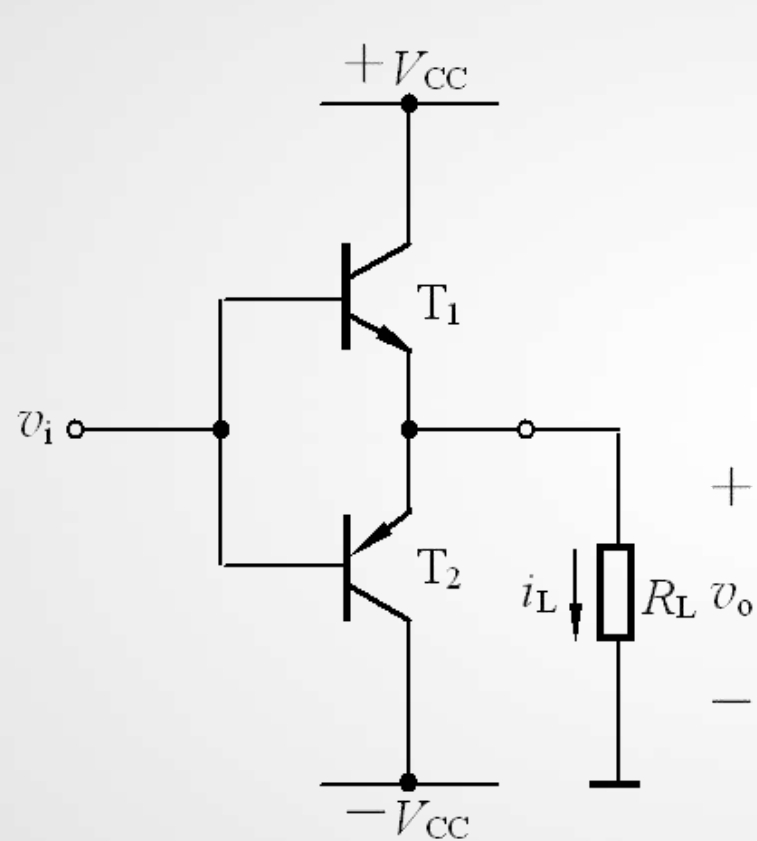
9.4.1 甲乙类双电源互补对称电路

9.4.2 甲乙类单电源互补对称电路



9.4.1 甲乙类双电源互补对称电路

乙类互补对称电路存在的问题



9.4.1 甲乙类双电源互补对称电路

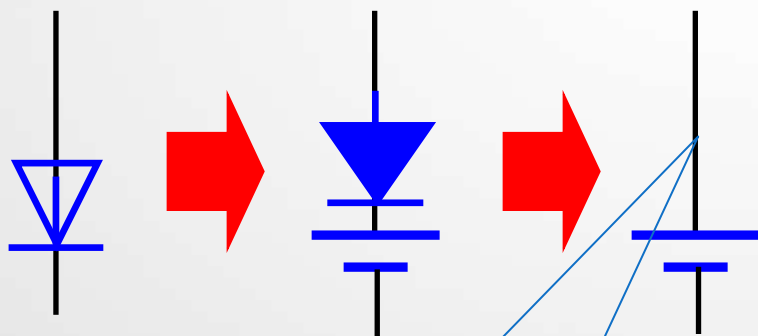
1. 静态偏置

可克服交越失真

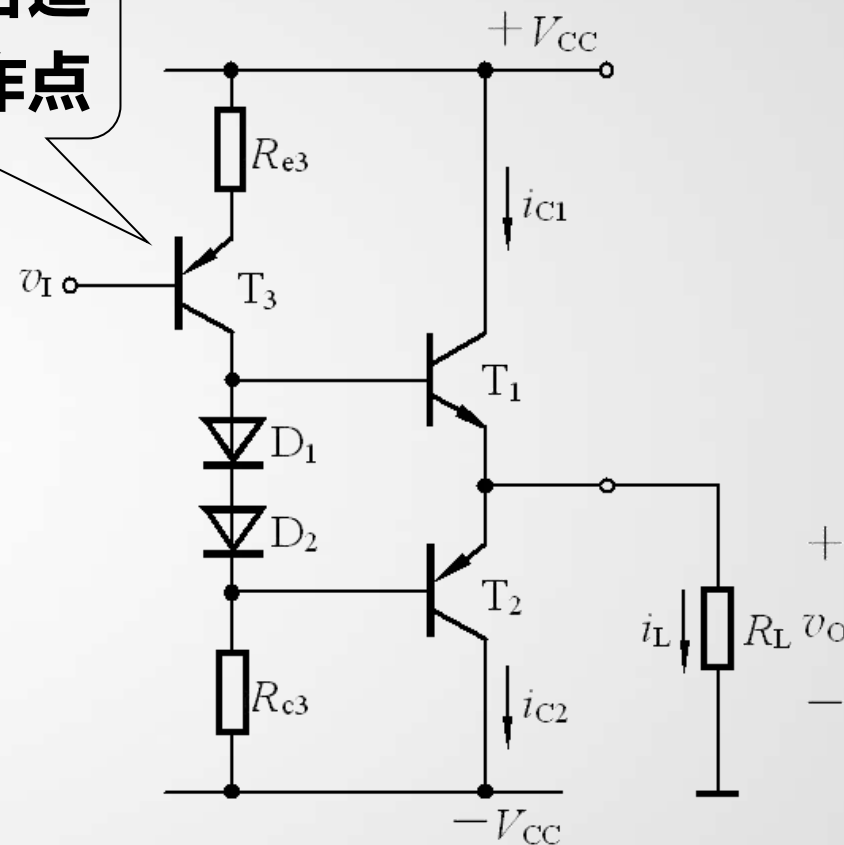
设 T_3 已有合适的静态工作点

2. 动态工作情况

二极管等效为恒压模型



交流相当于短路

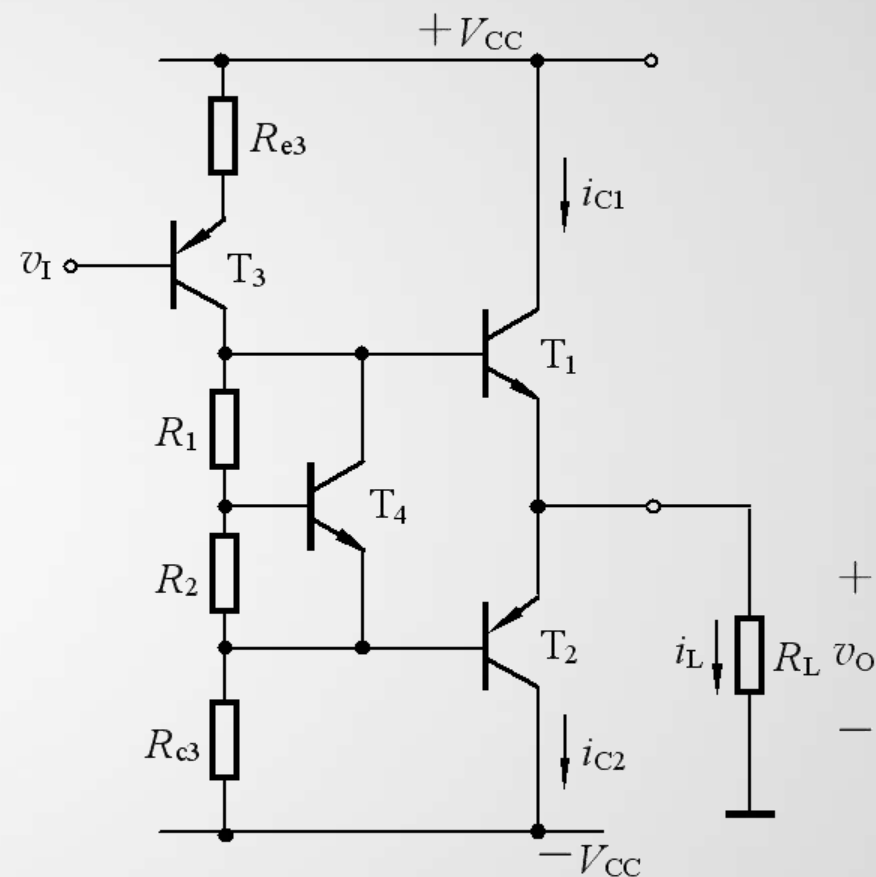


9.4.1 甲乙类双电源互补对称电路

$$V_{CE4} \approx \frac{R_1 + R_2}{R_2} \cdot V_{BE4}$$

V_{BE4} 可认为是定值

R_1 、 R_2 不变时, V_{CE4} 也是定值, 可看作是一个直流电源。



9.4.2 甲乙类单电源互补对称电路

静态时，偏置电路使

$V_K = V_C \approx V_{CC}/2$ (电容C充电达到稳态)。

当有信号 v_i 时

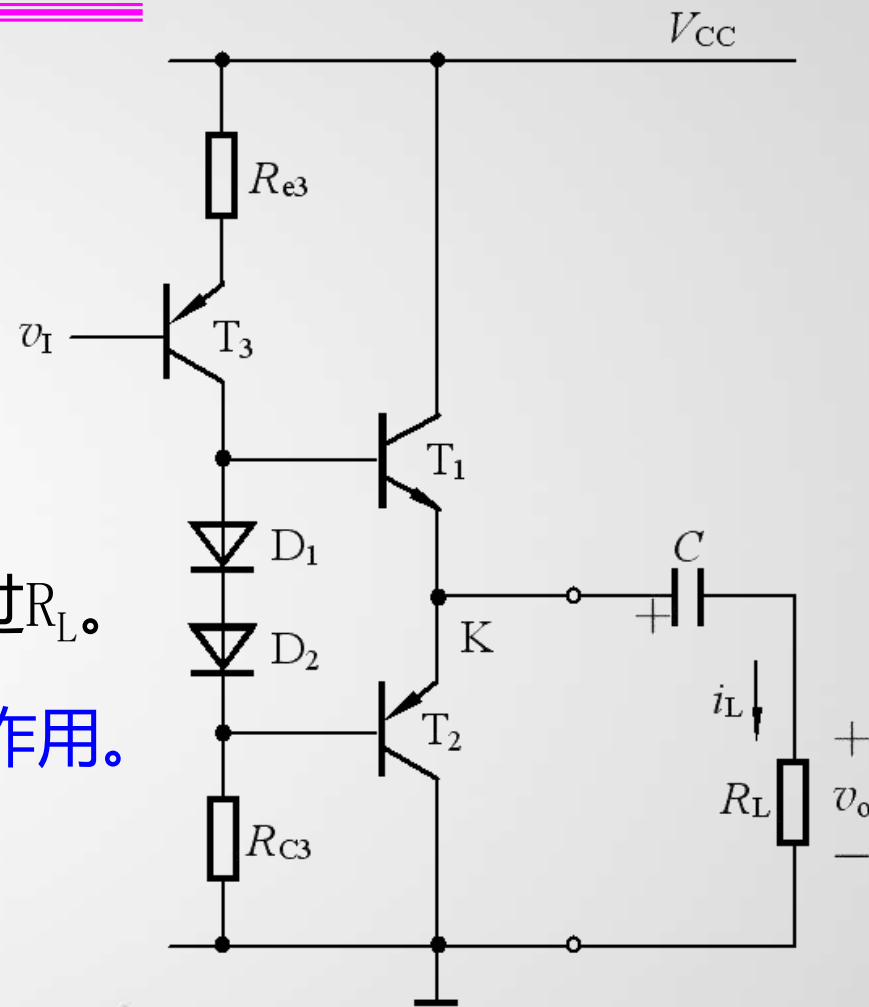
v_i 负半周， T_1 通， T_2 止， i_{c1} 流过 R_L ，并向C充电；

v_i 正半周， T_2 通， T_1 止， V_C 经 T_2 、 R_L 放电， i_{c2} 流过 R_L 。

R_L 两端得完整的电流、电压波形，电容C起 $-V_{CC}$ 的作用。

此电路 $V_{om(max)} = V_{CC}/2$

计算 P_o 、 P_T 、 P_V 和 P_{Tm} 的公式必须加以修正，
以 $V_{CC}/2$ 代替原来公式中的 V_{CC} 。



end